



TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
NATIONAL UNIVERSITY OF CIVIL ENGINEERING

www.nuce.edu.vn

KINH TẾ KỸ THUẬT

tantv@huce.edu.vn

HÀ NỘI 2022



Chương 2

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ VẬN DỤNG KIẾN THỨC CƠ SỞ CỦA KINH TẾ KỸ THUẬT

2.1. Đầu tư và dự án đầu tư

2.2. Mục tiêu của đầu tư

2.3. Hiệu quả đầu tư

2.4. Các bài toán cơ bản trong phân tích, so sánh phương án đầu tư

2.5. Phương pháp xác định thời kỳ phân tích, so sánh phương án đầu tư

2.6. Nội dung dòng tiền khi phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư

2.7. Các chỉ tiêu đánh giá và so sánh phương án đầu tư

2.1. Đầu tư và dự án đầu tư

Đầu tư là hoạt động bỏ vốn ở hiện tại để tạo ra tài sản và vận hành khai thác tài sản để sinh lợi hoặc thỏa mãn các mục tiêu khác của người đầu tư trong tương lai.

- Đầu tư vào tài sản vật chất (Đầu tư xây dựng, đầu tư mua sắm)
- Đầu tư vào tài sản phi vật chất
- Đầu tư tài chính

2.1. Đầu tư và dự án đầu tư

Dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất về việc bỏ vốn để tạo lập tài sản và vận hành khai thác tài sản trong một khoảng thời gian nhất định trong tương lai nhằm thỏa mãn các mục tiêu đầu tư đặt ra.

- Đề xuất về hình thức đầu tư, về sản phẩm, về quy mô công suất
- Đề xuất về công nghệ, kỹ thuật
- Đề xuất về địa điểm
- Đề xuất về xây dựng, mua sắm tài sản
- Đề xuất về nguồn vốn, quy mô vốn
- Đề xuất về tổ chức vận hành, phương án kinh doanh

2.1. Đầu tư và dự án đầu tư

Các đặc điểm của dự án:

- Có mục đích, mục tiêu xác định
- Có vòng đời xác định
- Có tính duy nhất, không lặp lại như hoạt động kinh doanh
- Bị giới hạn về nguồn lực
- Có rủi ro

2.2. Mục tiêu đầu tư

- **Mục tiêu đầu tư là các kết quả mong đợi mà một dự án đầu tư cần đạt được. Một dự án có thể đặt ra một mục tiêu hoặc nhiều mục tiêu**
- **Phân loại mục tiêu đầu tư:**
 - ✓ Mục tiêu tài chính và kinh tế
 - ✓ Mục tiêu xã hội
 - ✓ Mục tiêu bảo vệ môi trường, tài nguyên
 - ✓ Mục tiêu an ninh, quốc phòng
- **Mục tiêu đầu tư của dự án là cơ sở để đánh giá hiệu quả của dự án.**

2.3. Hiệu quả của dự án đầu tư

Hiệu quả của dự án đầu tư là mức độ thỏa mãn các mục tiêu đầu tư đặt ra của dự án và được thể hiện bằng hiệu quả định tính và hiệu quả định lượng.

Hiệu quả định tính thể hiện các loại hiệu quả mà dự án đạt được, chưa có sự tính toán bằng con số.

Hiệu quả định lượng thể hiện bằng các chỉ tiêu hiệu quả được tính toán bằng con số cụ thể, nó phản ánh mối quan hệ giữa kết quả thu về chi phí nguồn lực bỏ trong suốt vòng đời của dự án.

Phân loại hiệu quả định tính

Phân loại theo lĩnh vực hoạt động của xã hội:

- Hiệu quả kinh tế
- Hiệu quả kỹ thuật
- Hiệu quả xã hội và môi trường
- Hiệu quả quốc phòng, an ninh

Phân loại theo tính chất tác động của dự án:

- Hiệu quả trực tiếp
- Hiệu quả gián tiếp (kéo theo)

Phân loại theo phạm vi tác động của dự án:

- Hiệu quả cục bộ, địa phương
- Hiệu quả toàn cục

Phân loại hiệu quả định tính (tiếp)

Phân loại theo thời gian tác động của dự án:

- Hiệu quả trước mắt (ngắn hạn)
- Hiệu quả lâu dài (dài hạn)

Phân loại theo quan điểm lợi ích

- Hiệu quả tài chính
- Hiệu quả kinh tế - xã hội

Phân loại hiệu quả định lượng

Phân loại theo cách tính toán và thể hiện chỉ tiêu hiệu quả:

- Hiệu quả tính theo số tuyệt đối
- Hiệu quả tính theo số tương đối

Phân loại theo thời gian tính toán:

- Hiệu quả tính theo quan điểm tính (tính bình quân đơn giản)
- Hiệu quả tính theo quan điểm động (tính ghép lãi theo cả đời dự án)

2.4. Hai bài toán cơ bản trong Kinh tế kỹ thuật

Đánh giá dự án đầu tư độc lập:

- Dự án đầu tư độc lập là dự án không có cạnh tranh. Quyết định lựa chọn dự án chỉ phụ thuộc vào tính hiệu quả và tính khả thi của nó, không liên quan đến các phương án khác. Quyết định phải đưa ra là chấp nhận hay không chấp nhận dự án. Tiêu chuẩn chấp nhận dự án là nó phải có hiệu quả đáp ứng ngưỡng hiệu quả đặt ra.
- Khi có nhiều dự án khả thi thì có thể lựa chọn nhiều dự án để cùng thực hiện tùy thuộc vào khả năng tài chính.

2.4. Hai bài toán cơ bản trong Kinh tế kỹ thuật

So sánh phương án loại trừ nhau:

- Phương án loại trừ nhau là những phương án cạnh tranh nhau
- Trong số các phương án khả thi chỉ chọn một phương án để thực hiện, loại bỏ các phương án còn lại.
- Điều kiện chọn phương án: phương án được chọn phải thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện:
 - ✓ Là phương án đáng giá
 - ✓ Là phương án có hiệu quả cao nhất

2.5. Phương pháp xác định thời kỳ phân tích, so sánh phương án đầu tư

Xác định thời kỳ phân tích dự án đầu tư độc lập:

- Có thể lấy thời kỳ phân tích dự án bằng hoặc ngắn hơn tuổi thọ phục vụ dự kiến của dự án.
- Tuổi thọ phục vụ dự kiến của dự án phụ thuộc vào các yếu tố sau đây:
 - ✓ Chiến lược kinh doanh và ý đồ của chủ đầu tư
 - ✓ Tuổi thọ kỹ thuật của nhà xưởng, máy móc thiết bị của dự án
 - ✓ Sự phát triển của khoa học và công nghệ
 - ✓ Trữ lượng tài nguyên mà dự án khai thác
 - ✓ Các quy định của luật pháp có liên quan.

2.5. Phương pháp xác định thời kỳ phân tích, so sánh phương án đầu tư

Xác định thời kỳ so sánh phương án loại trừ nhau:

- Về nguyên tắc các phương án đưa ra so sánh phải giống nhau về tuổi thọ phục vụ.
- Khi các phương án có tuổi thọ không giống nhau thì phải xử lý đưa các phương án về cùng thời kỳ phân tích so sánh rồi mới so sánh với nhau được. Có 2 phương pháp xử lý:
 - ✓ Phương pháp dùng bội số chung nhỏ nhất của các tuổi thọ.
 - ✓ Phương pháp ấn định một thời kỳ phân tích so sánh phù hợp.

2.6. Xác định dòng tiền cho phân tích tài chính dự án

- Dòng tiền theo quan điểm tổng vốn
- Dòng tiền theo quan điểm vốn chủ sở hữu

Dòng tiền theo quan điểm tổng vốn

Dòng lợi ích (dòng tiền vào):

- Doanh thu bán sản phẩm, dịch vụ
- Thu hồi giá trị thanh lý tài sản
- Giá trị tài sản chưa khấu hao hết ở cuối thời kỳ phân tích trong trường hợp lấy thời kỳ phân tích ngắn hơn tuổi thọ khấu hao tài sản
- Thu hồi vốn lưu động
- Các lợi ích khác (nếu có)

Dòng chi phí (dòng tiền ra):

- Chi phí đầu tư ban đầu
- Chi phí vận hành hàng năm
- Chi phí đầu tư thay thế tài sản
- Thuế thu nhập doanh nghiệp
- Các chi phí khác (nếu có)

Dòng tiền theo quan điểm vốn chủ sở hữu

Dòng lợi ích (dòng tiền vào):

- Bao gồm toàn bộ nội dung dòng lợi ích theo quan điểm tổng vốn
- Vốn vay

Dòng chi phí (dòng tiền ra):

- Bao gồm toàn bộ nội dung dòng chi phí theo quan điểm tổng vốn
- Trả nợ, bao gồm cả trả gốc và trả lãi

2.7. Phương pháp đánh giá và so sánh phương án đầu tư

- Phương pháp Giá trị hiện tại
- Phương pháp Giá trị tương lai
- Phương pháp Giá trị san đều
- Phương pháp Suất thu lợi nội tại
- Phương pháp Tỷ số thu chi

2.7.1. Phương pháp giá trị hiện tại

- Phân loại dự án theo đặc điểm dòng tiền
- Trường hợp dự án có doanh thu: Sử dụng chỉ tiêu NPV
- Trường hợp dự án không có doanh thu: Sử dụng chỉ tiêu PC
- Giá trị trái phiếu

Phân loại dự án theo đặc điểm dòng tiền

Khi đánh giá, so sánh phương án đầu tư cần phân biệt 2 loại dự án:

Dự án có doanh thu (Revenue project):

Trong dòng tiền của dự án có doanh thu thu về do bán sản phẩm, dịch vụ $\Rightarrow$ Dự án tạo ra thu nhập.

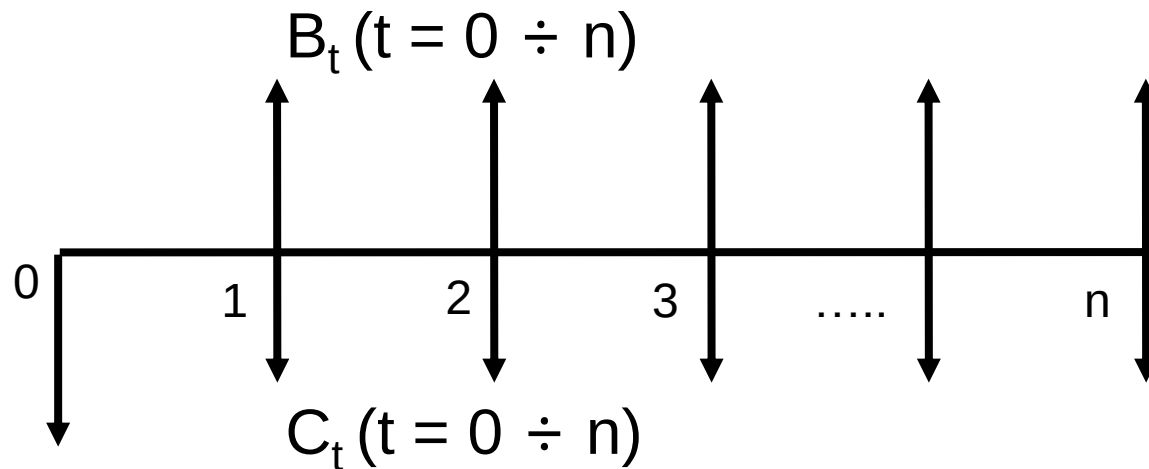
Việc đánh giá, so sánh phương án dựa trên tiêu chuẩn cực đại hiệu quả.

Dự án không có doanh thu (Service project):

Trong dòng tiền của dự án không có doanh thu thu về do bán sản phẩm, dịch vụ $\Rightarrow$ Dự án không tạo ra thu nhập

Việc đánh giá, so sánh phương án dựa trên tiêu chuẩn cực tiểu chi phí.

TRƯỜNG HỢP DỰ ÁN CÓ DOANH THU

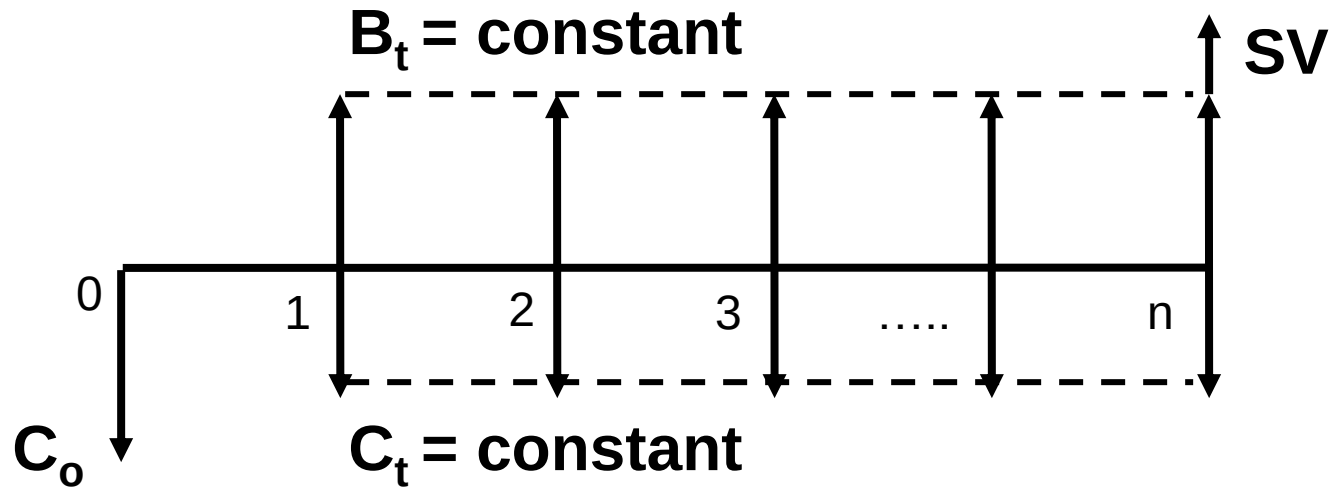


$$NPV = \sum_{t=0}^n \frac{B_t - C_t}{(1+r)^t}$$

B_t là dòng lợi ích ở thời đoạn t

C_t là dòng chi phí ở thời đoạn t

r là lãi suất tối thiểu chấp nhận được



$$NPV = -C_o + (B_t - C_t) \frac{(1+r)^n - 1}{r(1+r)^n} + \frac{SV}{(1+r)^n}$$

Đánh giá dự án đầu tư độc lập

- 1: Xác định lãi suất tối thiểu chấp nhận được
- 2: Xác định tuổi thọ phục vụ của dự án và chọn thời kỳ phân tích dự án (năm)
- 3: Xác định dòng tiền bao gồm dòng lợi ích và dòng chi phí
- 4: Tính NPV
- 5: Đánh giá và ra quyết định

Nguyên tắc đánh giá: Nếu $NPV \geq 0 \rightarrow$ dự án đánh giá.

Nếu $NPV < 0 \rightarrow$ dự án không đáng giá.

Nếu $NPV = 0$ thì lợi nhuận kinh tế = 0

Nếu $NPV > 0$ thì lợi nhuận kinh tế > 0 (siêu lợi nhuận)

Ví dụ:

Một công ty đang xem xét mua một thiết bị mới với kỳ vọng làm cho doanh thu hàng năm tăng thêm \$9.000 trong 8 years. Chi phí mua thiết bị là \$20.000 và dự kiến sau 8 năm sẽ có giá trị thanh lý là \$3.000. Chi phí vận hành thiết bị hàng năm là \$5.000. Với lãi suất tối thiểu chấp nhận được là 13% năm, hãy đánh giá xem công ty có nên mua thiết bị này không bằng phương pháp giá trị hiện tại? Bỏ qua sự ảnh hưởng của các loại thuế.

So sánh phương án loại trừ nhau

- Tuổi thọ giống nhau:
 - Tính NPV cho từng phương án
 - Chọn phương án thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện: $NPV \geq 0$ and $NPV = \max$
- Tuổi thọ khác nhau:
 - Đưa các phương án về cùng tuổi thọ so sánh bằng bội số chung nhỏ nhất của các tuổi thọ hoặc bằng thời kỳ phân tích so sánh được ấn định.
 - Xây dựng dòng tiền của các phương án theo tuổi thọ so sánh
 - Tính NPV cho từng phương án
 - Chọn phương án thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện: $NPV \geq 0$ and $NPV = \max$

So sánh phương án tuổi thọ giống nhau

Ví dụ:

So sánh chọn phương án với lãi suất tối thiểu chấp nhận được 10% năm:

	Máy A	Máy B	Máy C
Chi phí ban đầu, \$	25000	35000	60000
Chi phí vận hành hàng năm, \$	9000	7000	1000
Giá trị thanh lý tài sản, \$	2000	3500	1000
Doanh thu hàng năm, \$	18000	20000	22000
Tuổi thọ, năm	5	5	5

So sánh phương án tuổi thọ khác nhau

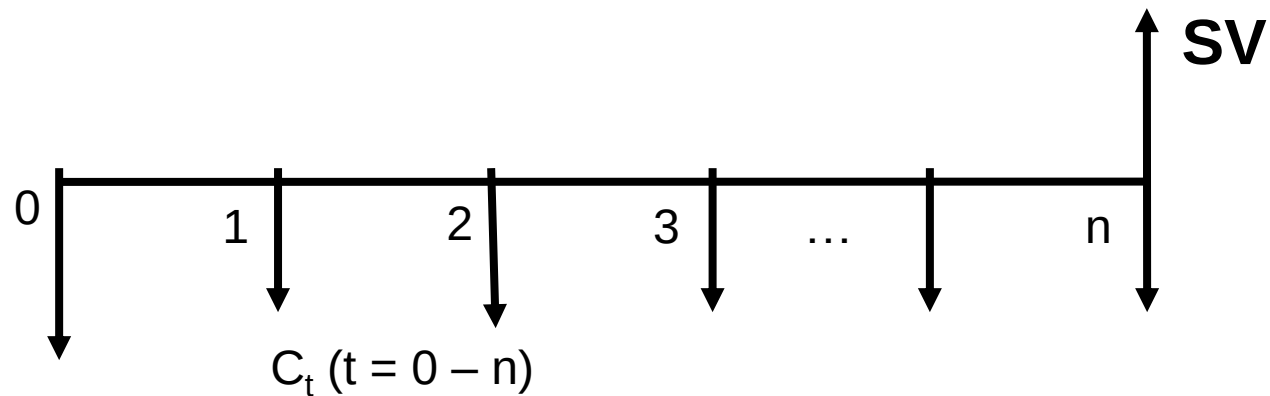
Ví dụ:

Một công ty có 2 phương án mua thiết bị sản xuất với số liệu như sau:

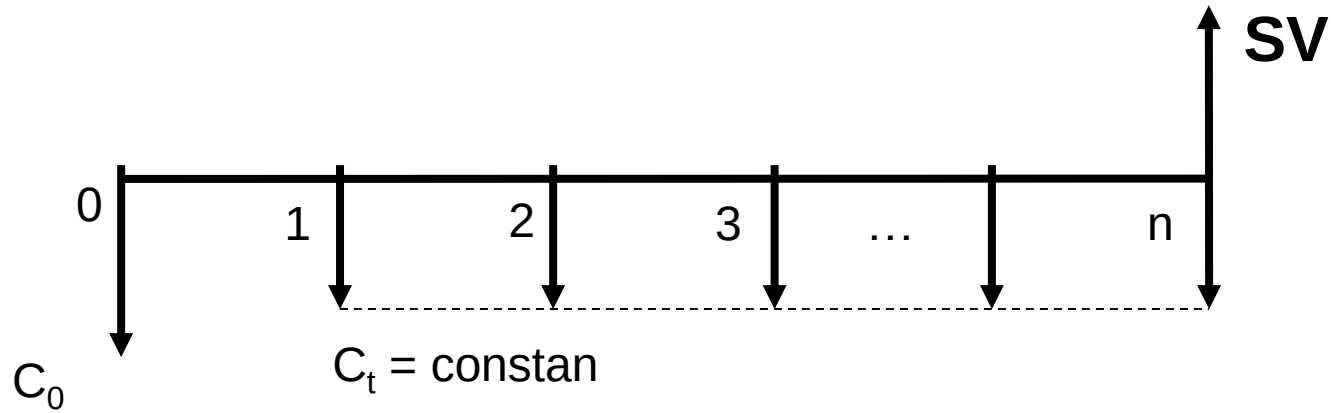
	PA 1	PA 2
Chi phí ban đầu	\$35.000	\$55.000
Tuổi thọ của thiết bị	10 năm	15 năm
Giá trị thanh lý ở cuối đời	\$5.000	0
Chi phí vận hành hàng năm	\$6.000	\$3.200
Doanh thu hàng năm	\$12000	\$14000

Sử dụng lãi suất tối thiểu chấp nhận được 10% năm, hãy so sánh chọn phương án bằng phương pháp giá trị hiện tại.

TRƯỜNG HỢP DỰ ÁN KHÔNG CÓ DOANH THU



$$PC = \sum_{t=0}^n \frac{C_t}{(1+r)^t} - \frac{SV}{(1+r)^n}$$



$$PC = C_0 + C_t \times \frac{(1+r)^n - 1}{r \times (1+r)^n} - \frac{SV}{(1+r)^n}$$

So sánh phương án loại trừ nhau

- Tuổi thọ giống nhau:
 - Tính PC cho từng phương án
 - Chọn phương án có $PC = \text{Min}$
- Tuổi thọ khác nhau:
 - Đưa các phương án về cùng tuổi thọ so sánh bằng bội số chung nhỏ nhất của các tuổi thọ hoặc bằng thời kỳ phân tích so sánh được ấn định.
 - Xây dựng dòng tiền của các phương án theo tuổi thọ so sánh
 - Tính PC cho từng phương án
 - Chọn phương án có $PC = \text{Min}$

So sánh phương án tuổi thọ giống nhau

Ví dụ:

So sánh chọn phương án với lãi suất tối thiểu chấp nhận được 10% năm. Biết rằng doanh thu của các phương án là giống nhau.

Nội dung	PA dùng điện	PA dùng ga	PA năng lượng mặt trời
Chi phí ban đầu, \$	2500	3500	6000
Chi phí vận hành hàng năm, \$	900	700	50
Giá trị thanh lý tài sản thu về, \$	200	350	100
Tuổi thọ, năm	5	5	5

So sánh phương án tuổi thọ khác nhau

Ví dụ:

Một công ty có 2 phương án xây dựng một bến thuyền nhỏ trên hồ sau một toàn nhà. Phương án 1 làm bằng gỗ, phương án 2 làm bằng thép và bê tông, số liệu như sau:

	Gỗ	Thép và bê tông
Chi phí ban đầu	\$35.000	\$55.000
Tuổi thọ trước khi thay thế	10 năm	15 năm
Giá trị thanh lý ở cuối đời	\$5.000	0
Chi phí duy tu hàng năm	\$6.000	\$3.200

Sử dụng lãi suất tối thiểu chấp nhận được 10% năm, hãy so sánh chọn phương án bằng phương pháp giá trị hiện tại. Giả thiết rằng cả 2 phương án đều đáp ứng nhu cầu phục vụ và chi phí đầu tư thay thế giống như chi phí ban đầu.

So sánh phương án theo một thời kỳ ấn định

Phương pháp ấn định thời kỳ phân tích so sánh được sử dụng khi:

- Điều kiện sử dụng phương pháp bội số chung nhỏ nhất không được đáp ứng.
- Bội số chung nhỏ nhất quá dài làm cho bài toán không thực tế, ví dụ so sánh phương án tuổi thọ 5 năm với phương án tuổi thọ 9 năm.

Cách ấn định thời kỳ phân tích so sánh:

- Lấy bằng tuổi thọ của phương án ngắn nhất.
- Lấy bằng thời gian tồn tại của nhu cầu nếu thời gian tồn tại của nhu cầu ngắn hơn tuổi thọ của phương án ngắn nhất.
- Lấy bằng một chu kỳ thay thế tài sản.

Phương pháp này giả thiết rằng tất cả tài sản đều sẽ thanh lý vào cuối thời kỳ phân tích so sánh. Vì vậy thường phải dự toán khoản tiền thu về từ bán thanh lý tài sản ở thời điểm đó.

So sánh phương án theo một thời kỳ ấn định

Ví dụ:

Một bến du thuyền có 2 phương án xây dựng bến đỗ cho tàu nhỏ trên hồ phía sau một tòa nhà; một phương án làm bằng gỗ, một phương án làm bằng thép và bê tông. Số liệu như sau:

	Gỗ	Thép và bê tông
Chi phí ban đầu	\$35.000	\$55.000
Tuổi thọ trước khi thay thế	10 năm	15 năm
Giá trị thanh lý	\$5.000	0
Chi phí bảo trì hàng năm	\$6.000	\$3.200

Sử dụng lãi suất tối thiểu chấp nhận được 10% năm, so sánh phương án bằng giá trị hiện tại. Giả thiết nhu cầu thời gian dịch vụ của bến là 10 năm.

GIÁ TRỊ TRÁI PHIẾU

1. Trái phiếu là gì?

Trái phiếu là một giấy chứng nợ được công ty bán ra để huy động vốn. Công ty phát hành trái phiếu là bên vay nợ, người giữ trái phiếu là chủ nợ. Trái phiếu khác với cổ phiếu.

2. Các tham số của trái phiếu:

- Mệnh giá: Giá trị được ghi trên tờ trái phiếu, là số tiền người giữ trái phiếu nhận lại khi trái phiếu đáo hạn.
- Thời gian đáo hạn: số năm từ khi phát hành đến khi đáo hạn
- Lãi suất trái phiếu: để tính toán trả lãi cho người giữ trái phiếu.
- Lãi tức: tiền lãi trả định kỳ cho người giữ trái phiếu.

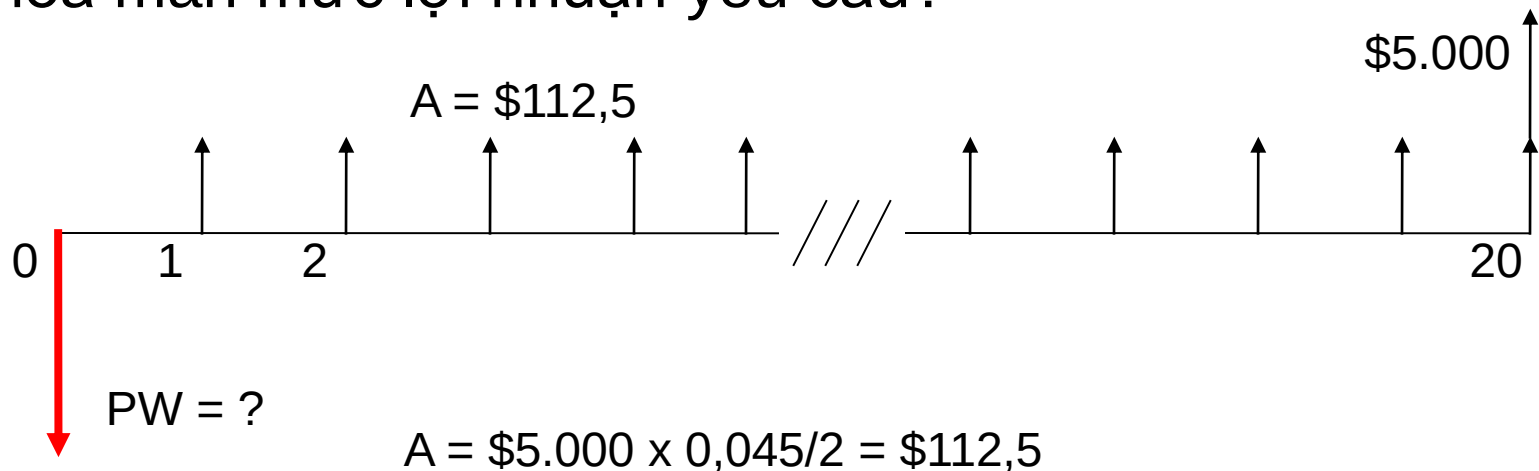
$$\text{Lãi tức} = \text{Mệnh giá} \times \text{Lãi suất}$$

3. Xác định giá trị trái phiếu:

Giá trị trái phiếu là giá trị hiện tại của dòng lãi tức cộng với giá trị chiết khấu của mệnh giá. Yếu tố then chốt quyết định đến giá trị trái phiếu là suất thu lợi kỳ vọng của người mua trái phiếu. Trái phiếu sẽ được bán với giá thấp hơn mệnh giá khi người mua không thỏa mãn với lãi suất trái phiếu, và ngược lại, trái phiếu được bán với giá cao hơn mệnh giá khi lãi suất thị trường xuống thấp hơn lãi suất trái phiếu

Mua trái phiếu: Ví dụ

- Một trái phiếu có mệnh giá \$5.000, thời gian đáo hạn 10 năm, thanh toán lãi tức nửa năm một lần, lãi suất trái phiếu 4,5% đang được xem xét.
- Là một nhà đầu tư tiềm năng, bạn đòi hỏi tỷ suất lợi nhuận 8% một năm, gheo lãi theo quý.
- Bạn sẽ bằng lòng mua trái phiếu này với giá bao nhiêu để thỏa mãn mức lợi nhuận yêu cầu?



Nhà đầu tư đòi hỏi lãi suất 8% một năm, ghép lãi theo quý. Lãi suất 2% một quý. Lãi tức trái phiếu thanh toán nửa năm một lần. Vì vậy cần tìm lãi suất thực của thời đoạn bán niên:

$$i = (1 + 0,02)^2 - 1 = 4,04\%$$

Tính giá trị hiện tại của trái phiếu:

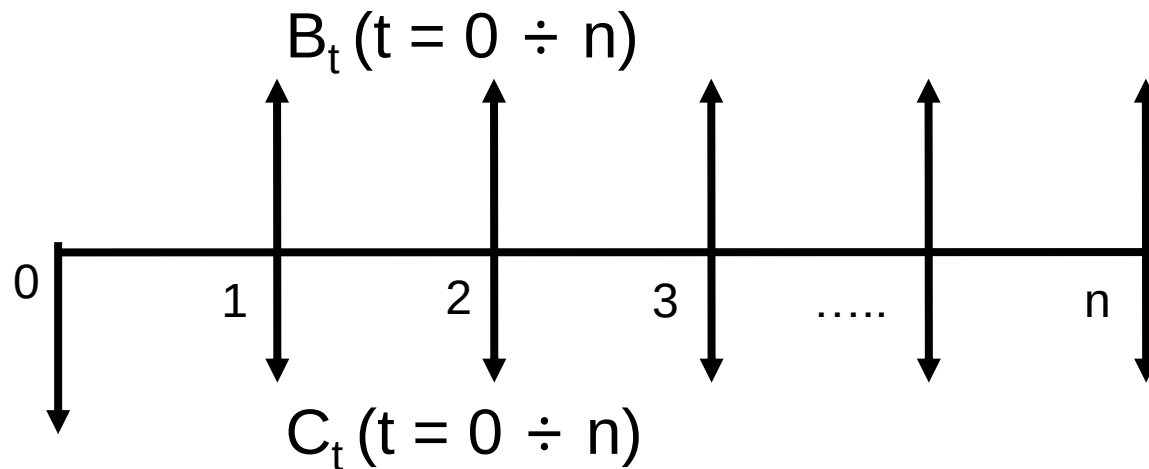
$$PV = \frac{5.000}{(1 + 0,0404)^{20}} + 112,5 \times \frac{(1 + 0,0404)^{20} - 1}{0,0404 \times (1 + 0,0404)^{20}} = 3.788$$

- Nhà đầu tư bằng lòng chi trả \$3.788 mua trái phiếu để nhận được tỷ lệ lãi suất tối thiểu theo yêu cầu.
- Nhà đầu tư chỉ bằng lòng mua trái phiếu với giá bằng hoặc nhỏ hơn \$3.788.
- Nếu trái phiếu được bán với giá cao hơn \$3.788 thì nhà đầu tư không mua vì không thỏa mãn mức sinh lợi yêu cầu

2.7.2. Phương pháp giá trị tương lai

- Trường hợp dự án có doanh thu: Sử dụng chỉ tiêu NFV
- Trường hợp dự án không có doanh thu: Sử dụng chỉ tiêu FC

TRƯỜNG HỢP DỰ ÁN CÓ DOANH THU

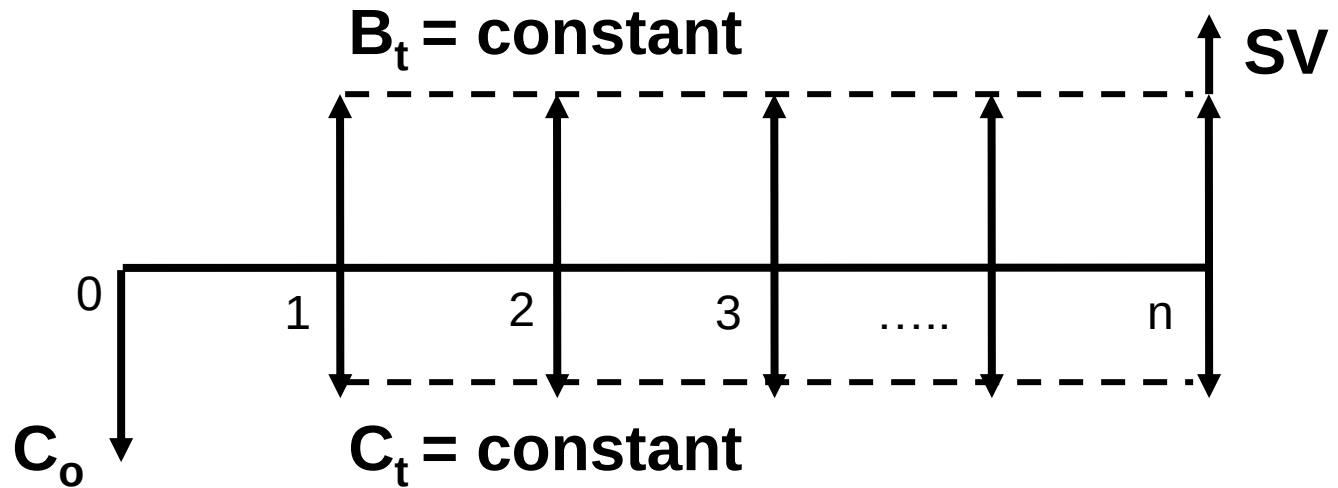


$$NFV = \sum_{t=0}^n (B_t - C_t) \times (1 + r)^{n-t}$$

B_t là dòng tiền vào ở thời đoạn t

C_t là dòng tiền ra ở thời đoạn t

r là lãi suất tối thiểu chấp nhận được



$$NFV = -C_0 \times (1 + r)^n + (B_t - C_t) \times \frac{(1 + r)^n - 1}{r} + SV$$

Đánh giá dự án đầu tư độc lập

- 1: Xác định lãi suất tối thiểu chấp nhận được
- 2: Xác định tuổi thọ phục vụ của dự án và chọn thời kỳ phân tích dự án (năm)
- 3: Xác định dòng tiền bao gồm dòng lợi ích và dòng chi phí
- 4: Tính NFV
- 5: Đánh giá và ra quyết định

Nguyên tắc đánh giá: Nếu $NFV \geq 0 \rightarrow$ dự án đánh giá.

Nếu $NFV < 0 \rightarrow$ dự án không đáng giá.

Nếu $NFV = 0$ thì lợi nhuận kinh tế = 0

Nếu $NFV > 0$ thì lợi nhuận kinh tế > 0 (siêu lợi nhuận)

Ví dụ:

Một công ty đang xem xét mua một thiết bị mới với kỳ vọng làm cho doanh thu hàng năm tăng thêm \$9.000 trong 8 years. Chi phí mua thiết bị là \$20.000 và dự kiến sau 8 năm sẽ có giá trị thanh lý là \$3.000. Chi phí vận hành thiết bị hàng năm là \$5.000. Với lãi suất tối thiểu chấp nhận được là 13% năm, hãy đánh giá xem công ty có nên mua thiết bị này không bằng phương pháp giá trị tương lai? Bỏ qua sự ảnh hưởng của các loại thuế.

So sánh phương án loại trừ nhau

- Tuổi thọ giống nhau:
 - Tính NFV cho từng phương án
 - Chọn phương án thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện: $NFV \geq 0$ and $NFV = \max$
- Tuổi thọ khác nhau:
 - Đưa các phương án về cùng tuổi thọ so sánh bằng bội số chung nhỏ nhất của các tuổi thọ hoặc bằng thời kỳ phân tích so sánh được ấn định.
 - Xây dựng dòng tiền của các phương án theo tuổi thọ so sánh
 - Tính NFV cho từng phương án
 - Chọn phương án thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện: $NFV \geq 0$ and $NFV = \max$

Ví dụ:

Hãy so sánh chọn phương án bằng phương pháp giá trị tương lai nếu lãi suất tối thiểu chấp nhận được là 10% một năm:

	Máy A	Máy B	Máy C
Chi phí ban đầu, \$	25000	35000	60000
Chi phí vận hành hàng năm, \$	9000	7000	1000
Giá trị thanh lý tài sản, \$	2000	3500	1000
Doanh thu hàng năm, \$	18000	20000	22000
Tuổi thọ, năm	5	5	5

So sánh phương án tuổi thọ khác nhau

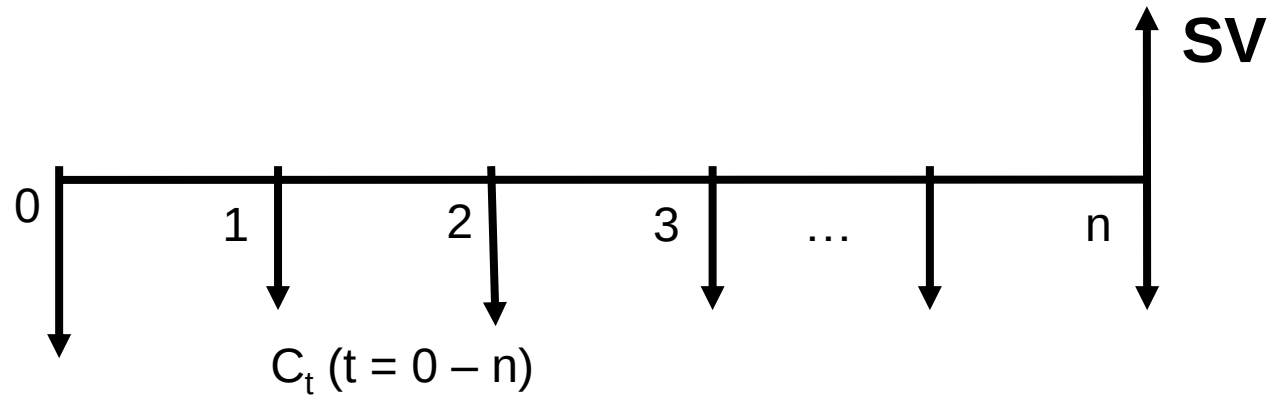
Ví dụ:

Một công ty có 2 phương án mua thiết bị sản xuất với số liệu như sau:

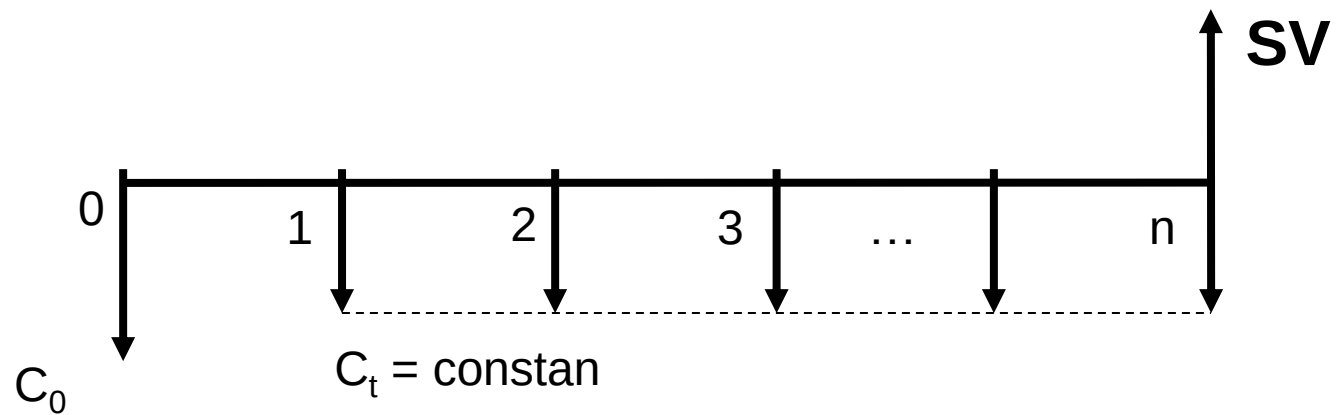
	PA 1	PA 2
Chi phí ban đầu	\$35.000	\$55.000
Tuổi thọ của thiết bị	10 năm	15 năm
Giá trị thanh lý ở cuối đời	\$5.000	0
Chi phí vận hành hàng năm	\$6.000	\$3.200
Doanh thu hàng năm	\$12000	\$14000

Sử dụng lãi suất tối thiểu chấp nhận được 10% năm, hãy so sánh chọn phương án bằng phương pháp giá trị tương lai.

TRƯỜNG HỢP DÒNG TIỀN KHÔNG CÓ DOANH THU



$$FC = \sum_{t=0}^n C_t \times (1 + r)^{n-t} - SV$$



$$FC = C_0 \times (1 + r)^n + C_t \times \frac{(1 + r)^n - 1}{r} - SV$$

So sánh phương án loại trừ nhau

- Tuổi thọ giống nhau:
 - Tính FC cho từng phương án
 - Chọn phương án có $FC = \text{Min}$
- Tuổi thọ khác nhau:
 - Đưa các phương án về cùng tuổi thọ so sánh bằng bội số chung nhỏ nhất của các tuổi thọ hoặc bằng thời kỳ phân tích so sánh được ấn định.
 - Xây dựng dòng tiền của các phương án theo tuổi thọ so sánh
 - Tính FC cho từng phương án
 - Chọn phương án có $FC = \text{Min}$

Ví dụ:

Hãy so sánh chọn phương án bằng phương pháp giá trị tương lai nếu lãi suất tối thiểu chấp nhận được là 10% một năm. Biết rằng doanh thu của các phương án là như nhau.

	Phương án dùng điện	Phương án dùng ga	Năng lượng mặt trời
Chi phí ban đầu, \$	- 2500	- 3500	- 6000
Chi phí vận hành hàng năm, \$	- 900	- 700	- 50
Giá trị thanh lý, \$	200	350	100
Tuổi thọ, năm	5	5	5

So sánh phương án tuổi thọ khác nhau

Ví dụ:

Một công ty có 2 phương án xây dựng một bến thuyền nhỏ trên hồ sau một toàn nhà. Phương án 1 làm bằng gỗ, phương án 2 làm bằng thép và bê tông, số liệu như sau:

	Gỗ	Thép và bê tông
Chi phí ban đầu	\$35.000	\$55.000
Tuổi thọ trước khi thay thế	10 năm	15 năm
Giá trị thanh lý ở cuối đời	\$5.000	0
Chi phí duy tu hàng năm	\$6.000	\$3.200

Sử dụng lãi suất tối thiểu chấp nhận được 10% năm, hãy so sánh chọn phương án bằng phương pháp giá trị tương lai. Giả thiết rằng cả 2 phương án đều đáp ứng nhu cầu phục vụ và chi phí đầu tư thay thế giống như chi phí ban đầu.

Phạm vi áp dụng phương pháp giá trị tương lai

Phương pháp giá trị tương lai thường được sử dụng trong các trường hợp sau:

- Một tài sản được đầu tư sẽ được bán lại hoặc chuyển giao vào một thời điểm trong tương lai trước khi tài sản hết tuổi thọ/khai thác. Ví dụ một doanh nhân có kế hoạch mua một công ty và kỳ vọng sẽ bán lại công ty vào 3 năm sau. Phương pháp giá trị tương lai sẽ được dùng để phân tích xem anh ta có nên bán công ty vào thời điểm 3 năm sau không và bán với giá bao nhiêu.
- Dùng để định giá bán lại dự án chưa kết thúc đầu tư như dự án nhà máy điện, dự án xây dựng cầu, đường thu phí, dự án xây dựng khách sạn...

Ví dụ:

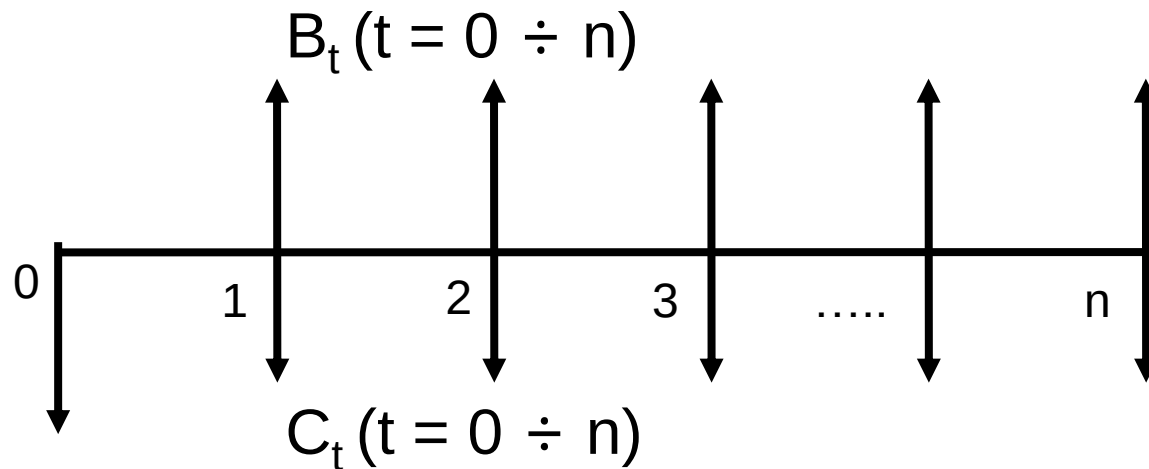
Một công ty phân phối thực phẩm 3 năm trước đã mua một chuỗi cửa hàng với giá 75 triệu USD. Chuỗi cửa hàng bị lỗ ròng 10 triệu USD vào cuối năm sở hữu thứ nhất. Dòng tiền ròng tăng đều mỗi năm thêm 5 triệu USD bắt đầu từ năm thứ hai và kỳ vọng tiếp tục trong tương lai. Điều này cho thấy dòng tiền ròng đạt được điểm hòa vào năm nay. Do việc phải vay vốn lãi suất cao để mua chuỗi cửa hàng nên Hội đồng quản trị yêu cầu mức lãi suất 25% một năm.

1. Có một công ty đề nghị mua lại chuỗi cửa hàng với giá 159,5 triệu USD. Sử dụng phương pháp giá trị tương lai hãy phân tích xem công ty có nên bán chuỗi cửa hàng không?
2. Nếu công ty tiếp tục sở hữu chuỗi cửa hàng cho đến cuối năm sở hữu thứ năm sẽ bán lại thì cần bán giá bao nhiêu để thỏa mãn mức lãi suất yêu cầu?

2.7.3. Phương pháp giá trị san đều hàng năm

- Trường hợp dự án có doanh thu: Sử dụng chỉ tiêu NAV
- Trường hợp dự án không có doanh thu: Sử dụng chỉ tiêu AC

TRƯỜNG HỢP DỰ ÁN CÓ DOANH THU



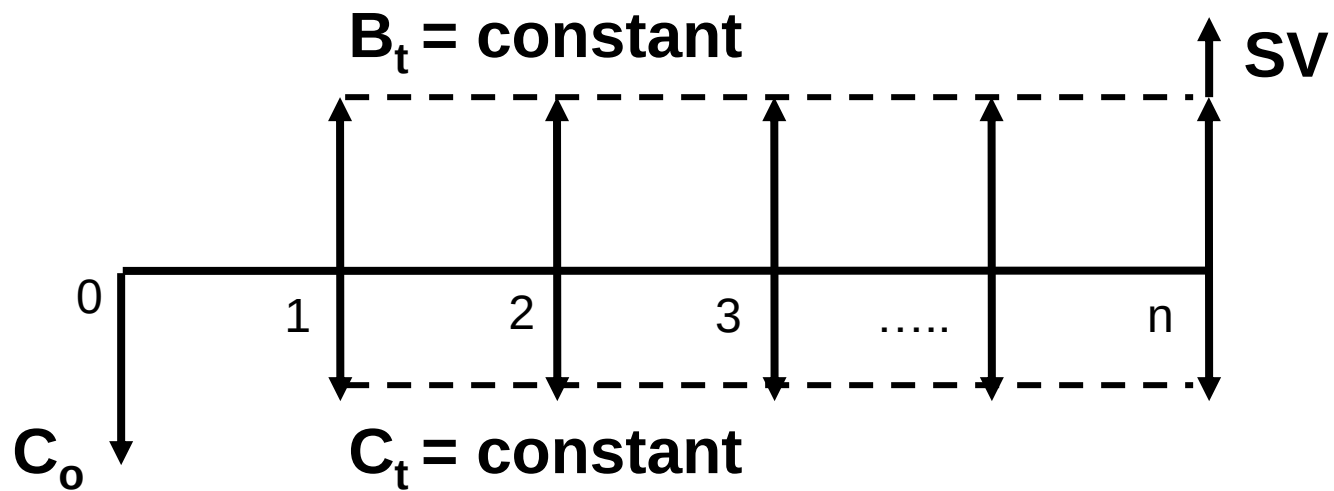
$$NAV = NPV \times \frac{r \times (1 + r)^n}{(1 + r)^{n-1}} = NFV \times \frac{r}{(1 + r)^{n-1}}$$

NAV là giá trị hàng năm ròng

NPV là giá trị hiện tại ròng

NFV là giá trị tương lai ròng

r là lãi suất tối thiểu chấp nhận được



$$NAV = B_t - C_t - C_0 \times \frac{r \times (1 + r)^n}{(1 + r)^n - 1} + SV \times \frac{r}{(1 + r)^n - 1}$$

Đánh giá dự án đầu tư độc lập

- 1: Xác định lãi suất tối thiểu chấp nhận được
- 2: Xác định tuổi thọ phục vụ của dự án và chọn thời kỳ phân tích dự án (năm)
- 3: Xác định dòng tiền bao gồm dòng lợi ích và dòng chi phí
- 4: Tính NAV
- 5: Đánh giá và ra quyết định

Nguyên tắc đánh giá: Nếu $NAV \geq 0 \rightarrow$ dự án đánh giá.

Nếu $NAV < 0 \rightarrow$ dự án không đáng giá.

Nếu $NAV = 0$ thì lợi nhuận kinh tế $= 0$

Nếu $NAV > 0$ thì lợi nhuận kinh tế > 0 (siêu lợi nhuận)

Ví dụ:

Một công ty đang xem xét mua một thiết bị mới với kỳ vọng làm cho doanh thu hàng năm tăng thêm \$9.000 trong 8 years. Chi phí mua thiết bị là \$20.000 và dự kiến sau 8 năm sẽ có giá trị thanh lý là \$3.000. Chi phí vận hành thiết bị hàng năm là \$5.000. Với lãi suất tối thiểu chấp nhận được là 13% năm, hãy đánh giá xem công ty có nên mua thiết bị này không bằng phương pháp giá trị san đều hàng năm? Bỏ qua sự ảnh hưởng của các loại thuế.

So sánh phương án loại trừ nhau

- Không cần phải để ý đến tuổi thọ của các phương án giống nhau hay không
 - Tính NAV cho từng phương án
 - Chọn phương án thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện: $NAV \geq 0$ and $NAV = \max$

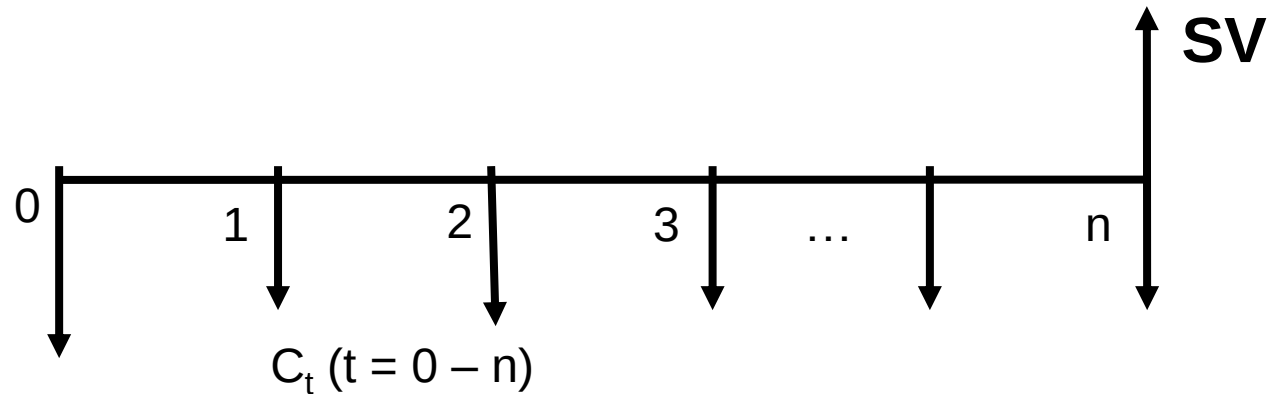
Ví dụ:

Một công ty có 2 phương án mua thiết bị sản xuất với số liệu như sau:

	PA 1	PA 2
Chi phí ban đầu	\$35.000	\$55.000
Tuổi thọ của thiết bị	10 năm	15 năm
Giá trị thanh lý ở cuối đời	\$5.000	0
Chi phí vận hành hàng năm	\$6.000	\$3.200
Doanh thu hàng năm	\$12000	\$14000

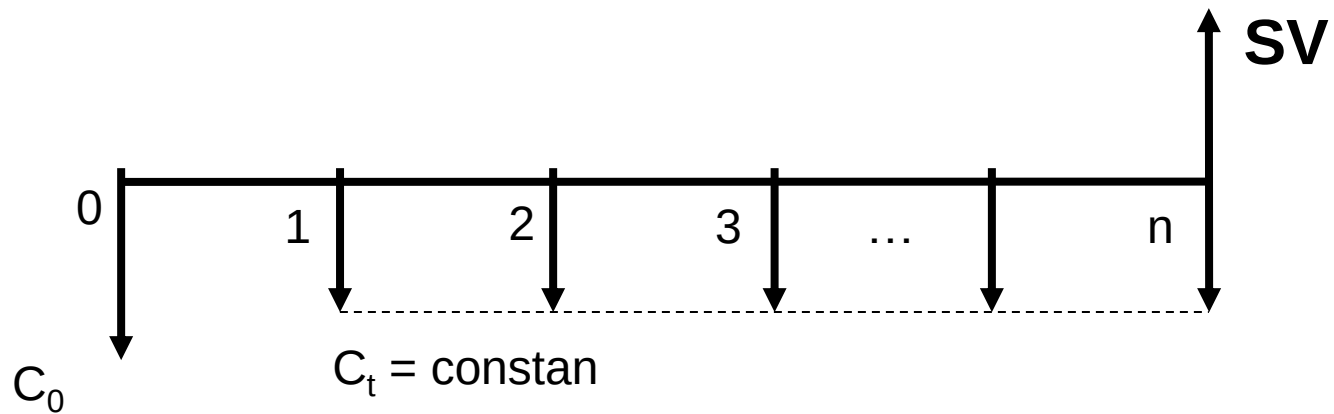
Sử dụng lãi suất tối thiểu chấp nhận được 10% năm, hãy so sánh chọn phương án bằng phương pháp giá trị san đều hàng năm.

TRƯỜNG HỢP DỰ ÁN KHÔNG CÓ DOANH THU



$$AC = PC \times \frac{r \times (1 + r)^n}{(1 + r)^n - 1} = \left(\sum_{t=0}^n \frac{C_t}{(1 + r)^t} - \frac{SV}{(1 + r)^n} \right) \times \frac{r \times (1 + r)^n}{(1 + r)^n - 1}$$

$$AC = FC \times \frac{r}{(1 + r)^n - 1} = \left(\sum_{t=0}^n C_t \times (1 + r)^{n-t} - SV \right) \times \frac{r}{(1 + r)^n - 1}$$



$$AC = C_t + C_0 \times \frac{r \times (1 + r)^n}{(1 + r)^n - 1} - SV \times \frac{r}{(1 + r)^n - 1}$$

So sánh phương án loại trừ nhau

- Không cần để ý đến tuổi thọ của các phương án giống nhau hay khác nhau.
 - Tính AC cho từng phương án
 - Chọn phương án có $AC = \text{Min}$

Phương pháp suất thu lợi nội tại (IRR)

- ☐ Định nghĩa
- ☐ Tính toán
- ☐ Đánh giá dự án đầu tư độc lập
- ☐ So sánh phương án đầu tư loại trừ nhau
- ☐ Nhược điểm của IRR

Định nghĩa IRR

Suất thu lợi nội tại của dự án đầu tư là lãi suất bình quân tính trên kết số đầu tư ở các thời đoạn sao cho kết số đầu tư ở cuối đời dự án bằng 0.

Đặc điểm của IRR là nếu dùng IRR để tính NPV của dự án thì $NPV = 0$.

Về mặt trị số, IRR biến thiên từ -100% đến dương vô cùng.

$$-100\% < IRR < \infty$$

Tính toán IRR

IRR is obtained by solving the equation:

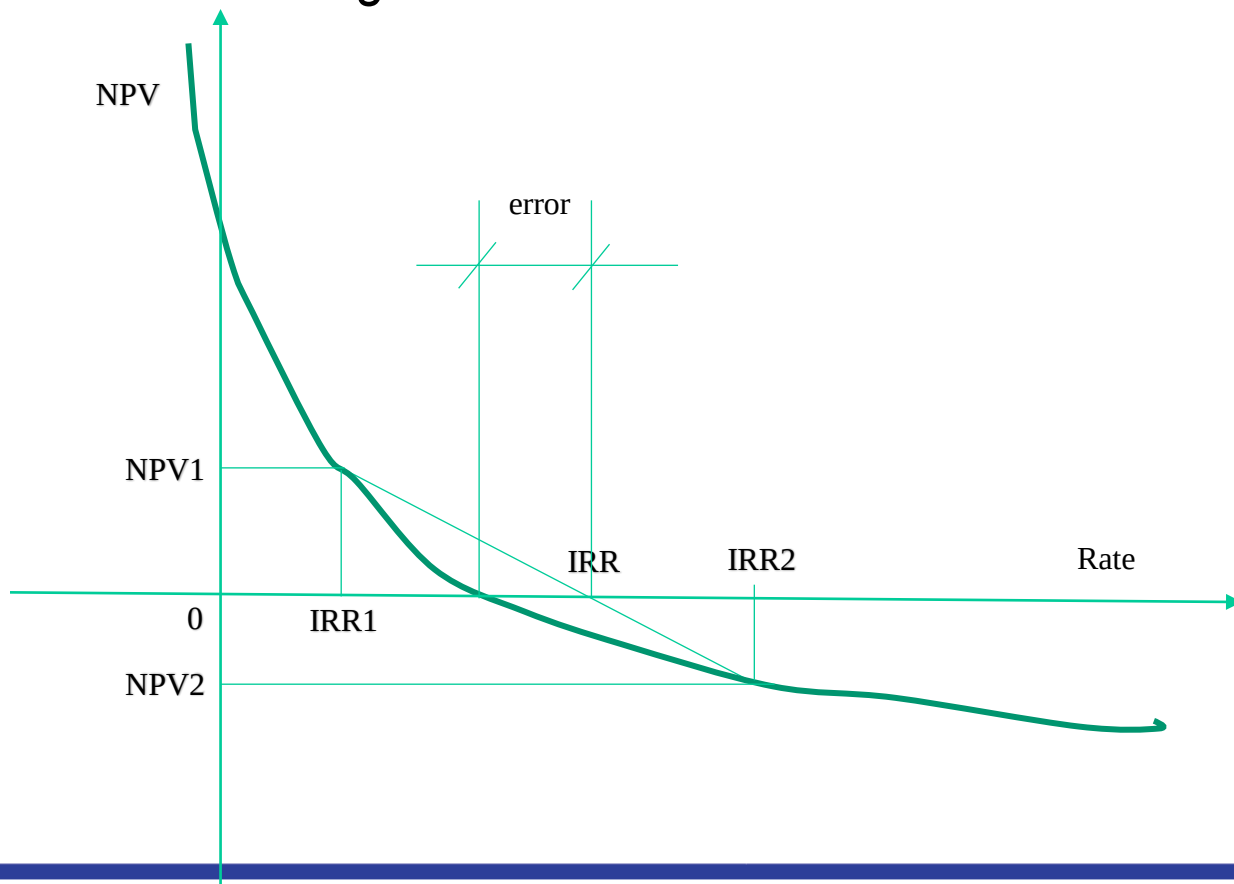
$$NPV = \sum_{t=0}^n \frac{B_t - C_t}{(1 + IRR)^t} = 0$$

Sử dụng phương pháp thử dần gần đúng:

1. Thiết lập biểu thức tính NPV, thay thế r bằng IRR
2. Gán trị số IRR_1 để tính ra NPV_1 , nhưng thử dần số gán sao cho NPV_1 là một số dương càng gần 0 càng tốt.
3. Gán trị số IRR_2 với $IRR_2 > IRR_1$ để tính ra NPV_2 , nhưng thử dần số gán sao cho NPV_2 là một số âm càng gần 0 càng tốt.
4. Tính IRR bằng công thức gần đúng:

$$IRR = IRR_1 + (IRR_2 - IRR_1) \frac{NPV_1}{NPV_1 + |NPV_2|}$$

Giá trị IRR tìm được bằng phương pháp thử dần gần đúng chỉ là giá trị gần đúng. Sai số phụ thuộc vào khoảng cách giữa IRR_1 và IRR_2 . Khoảng cách càng nhỏ thì sai số càng nhỏ.



Đánh giá dự án đầu tư độc lập

Step 1: Xác định lãi suất tối thiểu chấp nhận được (MARR)

Step 2: Xác định thời kỳ phân tích dự án (năm)

Step 3: Xác định dòng tiền của dự án gồm dòng tiền vào và dòng tiền ra.

Step 4: Tính IRR của dự án

Step 5: Đánh giá và ra quyết định

Nguyên tắc đầu tư: Nếu $IRR \geq r$ thì kết luận dự án đáng giá.
Nếu $IRR < r$ thì kết luận dự án không đáng giá

Đánh giá bằng IRR không xung đột với đánh giá bằng NPV (or NFV, NAV)

$IRR = r \longrightarrow NPV = 0$; $IRR > r \longrightarrow NPV > 0$; $IRR < r \longrightarrow NPV < 0$

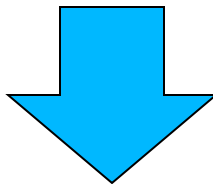
Ví dụ:

Một công ty đang xem xét mua một thiết bị mới với kỳ vọng làm cho doanh thu hàng năm tăng thêm \$9.000 trong 8 years. Chi phí mua thiết bị là \$20.000 và dự kiến sau 8 năm sẽ có giá trị thanh lý là \$3.000. Chi phí vận hành thiết bị hàng năm là \$5.000. Với lãi suất tối thiểu chấp nhận được là 13% năm, hãy đánh giá xem công ty có nên mua thiết bị này không bằng phương pháp suất thu lợi nội tại? Bỏ qua sự ảnh hưởng của các loại thuế.

So sánh phương án loại trừ nhau

♦ Nguyên tắc chung:

- ♦ Các phương án so sánh phải giống nhau về tuổi thọ. Nếu các phương án khác nhau về tuổi thọ thì phải đưa các phương án về cùng tuổi thọ so sánh.
- ♦ Phải dùng phương pháp phân tích gia số đầu tư để so sánh chọn phương án, kể cả trường hợp các phương án có quy mô đầu tư giống nhau.



- ♦ Tình huống tuổi thọ khác nhau.
- ♦ Tình huống vốn đầu tư ban đầu khác nhau
- ♦ Tình huống vốn đầu tư ban đầu giống nhau
- ♦ So sánh đồng thời nhiều phương án

So sánh phương án tuổi thọ khác nhau

Phải đưa các phương án về cùng tuổi thọ:

- **Phương pháp bội số chung nhỏ nhất.**
- **Phương pháp ấn định thời đoạn phân tích so sánh**

Tình huống vốn đầu tư ban đầu khác nhau

Bước 1: Đưa các phương án về cùng tuổi thọ so sánh.

Bước 2: Xác định dòng tiền của các phương án theo tuổi thọ so sánh

Bước 3: Kiểm tra tính đáng giá của phương án vốn bé bằng cách tính IRR_b . Nếu $IRR_b < r \rightarrow$ loại bỏ phương án vốn bé. Nếu $IRR_b \geq r \rightarrow$ đưa vào so sánh.

Bước 4: Lập dòng tiền gia số đầu tư Δ_v bằng cách lấy dòng tiền của phương án vốn lớn trừ đi dòng tiền của phương án vốn bé.

Bước 5: Tính IRR_{Δ_v}

Bước 6: Chọn phương án theo nguyên tắc:

Nếu $IRR_{\Delta_v} > r$ chọn phương án vốn lớn

Nếu $IRR_{\Delta_v} = r$ chọn phương án nào cũng được

Nếu $IRR_{\Delta_v} < r$ chọn phương án vốn bé

Tại sao phải dùng phương pháp phân tích gia số đầu tư?

Nếu ta có 2 phương án với $IRR \geq r$, chúng ta có thể chọn phương án có IRR lớn hơn không?

Câu trả lời là: **Không!** Phương án có IRR lớn hơn chưa chắc đã là phương án tốt hơn.

Xem xét tình huống sau:

Giả sử một công ty sử dụng lãi suất tối thiểu chấp nhận được 16% một năm, và công ty có lượng vốn sẵn sàng đầu tư kinh doanh là \$90.000. Có 2 phương án đầu tư được xem xét. Phương án A cần lượng vốn đầu tư là \$50.000 và có $IRR_A = 35\%$. Phương án B cần lượng vốn đầu tư là \$85.000 và có $IRR_B = 29\%$. Nhiều người cho rằng cần chọn phương án A vì nó vừa đáng giá lại vừa có IRR cao hơn. Điều này chưa chắc đã đúng.

Công ty đang có sẵn \$90.000 để đầu tư. Ứng xử thế nào với lượng vốn còn dư?

Ta phải sử dụng giả thiết lượng vốn còn dư phải được đầu tư sinh lợi với suất thu lợi bằng lãi suất tối thiểu chấp nhận được. Sử dụng giả thiết này để tính suất thu lợi bình quân cho từng phương án:

$$\text{ROR}_A = \frac{50.000 \times 35\% + 40.000 \times 16\%}{90.000} = 26,56\%$$

$$\text{ROR}_B = \frac{85.000 \times 29\% + 5.000 \times 16\%}{90.000} = 28,28\%$$

Ví dụ:

Một công ty có 2 phương án mua thiết bị sản xuất với số liệu như sau:

	PA 1	PA 2
Chi phí ban đầu	\$35.000	\$55.000
Tuổi thọ của thiết bị	10 năm	15 năm
Giá trị thanh lý ở cuối đời	\$5.000	0
Chi phí vận hành hàng năm	\$6.000	\$3.200
Doanh thu hàng năm	\$12000	\$14000

Sử dụng lãi suất tối thiểu chấp nhận được 10% năm, hãy so sánh chọn phương án bằng phương pháp suất thu lợi nội tại.

Tại sao khi $IRR_{\Delta V} = r$ thì chọn phương án nào cũng được?

	Phương án A	Phương án B	Gia số đầu tư
Năm 0	-1000	-5000	-4000
Năm 1	2000	7000	5000
r	25%	25%	25%
IRR	100%	40%	25%
NPV	600	600	0

Tình huống vốn đầu tư ban đầu giống nhau

Trường hợp vốn đầu tư ban đầu giống nhau thì vẫn phải dùng phương pháp phân tích gia số đầu tư để so sánh chứ không so sánh trực tiếp được.

Cách tạo ra dòng tiền gia số là lấy dòng tiền hiệu số của phương án này trừ cho dòng tiền hiệu số của phương án kia hoặc ngược lại, lần lượt từ thời đoạn 0 trở đi, khi nào xuất hiện kết quả phép trừ có giá trị âm đầu tiên thì xác định được phương án trừ có vai trò như phương án vốn bé, còn phương án bị trừ có vai trò như phương án vốn lớn. Tiếp tục thực hiện phép trừ cho những thời đoạn còn lại để xác định dòng tiền gia số đầy đủ.

Tại sao phải dùng phương pháp gia số?

Bài toán lựa chọn ngân hàng gửi tiền

Số tiền gửi	Ngân hàng A	Ngân hàng B	Lựa chọn
100 triệu	5%	6%	?

Bản chất của IRR

IRR là tỷ lệ lãi suất trung bình cho một thời đoạn tính trên kết số đầu tư ở các thời đoạn của một khoản đầu tư mà khi dự án hết tuổi thọ thì kết số đầu tư bằng 0.

Năm	0	1	2	3	4
Dòng tiền	-9000,00	480,00	3700,00	6550,00	3780,00
Kết số đầu năm		9000,00	10140,12	8265,47	3203,36
Lãi suất		0,18	0,18	0,18	0,18
Bù lãi		1620,12	1825,35	1487,89	576,65
Bù gốc		-1140,12	1874,65	5062,11	3203,35
Kết số cuối năm		10140,12	8265,47	3203,36	0,00

Bản chất của IRR

IRR không phải là tỷ lệ lãi suất tính trên vốn đầu tư ban đầu.

	0	1	2	3	4
Dòng tiền	-9000,00	480,00	3700,00	6550,00	3780,00
Kết số đầu năm		9000,00	10140,12	8060,23	3130,35
Lãi suất		0,18	0,18	0,18	0,18
Bù lãi		1620,12	1620,12	1620,12	1620,12
Bù gốc		-1140,12	2079,88	4929,88	2159,88
Kết số cuối năm		10140,12	8060,23	3130,35	970,47

Ví dụ chọn phương án bị trừ (PA lớn)

	Phương án A	Phương án B	Gia số đầu tư (A – B)
Năm 0	-9000	-9000	0
Năm 1	480	5800	-5320
Năm 2	3700	3250	450
Năm 3	6550	2000	4550
Năm 4	3780	1561	2219
r	12%	12%	12%
NPV	1442,608	1185,056	257,55
IRR	18%	20%	14,71%

Ví dụ chọn phương án trừ (PA bé)

	Phương án A	Phương án B	Gia số đầu tư (A – B)
Năm 0	-9000	-9000	0
Năm 1	480	5800	-5320
Năm 2	3700	3300	400
Năm 3	6000	2000	4000
Năm 4	3780	1561	2219
r	12%	12%	12%
NPV	1051,129	1224,915	- 173,787
IRR	16,43%	20,27%	10,15%

So sánh đồng thời nhiều phương án

Bước 1: Đưa các phương án về cùng tuổi thọ so sánh.

Bước 2: Xác định dòng tiền cho từng phương án

Bước 3: Sắp xếp các phương án theo tỷ tự tăng dần về quy mô đầu tư

Bước 4: So sánh cặp đôi phương án thứ nhất với phương án thứ hai theo phương pháp so sánh hai phương án.

Bước 5: So sánh cặp đôi giữa phương án được chọn ở bước 4 với phương án tiếp theo trong danh sách.

Lần lượt làm như vậy cho đến phương án cuối cùng sẽ chọn được phương án tốt nhất.

Hạn chế (điểm yếu) của IRR

Dòng tiền hiệu số thu chi của dự án thường bắt đầu từ số âm rồi chuyển sang dương có một lần. Khi đó chỉ có một tỷ lệ lãi suất làm cho $NPV = 0$, đó chính là IRR.

Tuy nhiên trong một số trường hợp dòng tiền hiệu số thu chi của dự án lại đổi dấu nhiều hơn một lần. Khi đó có thể có nhiều trị số lãi suất làm cho $NPV = 0$, tức là phương trình $NPV = 0$ có nhiều nghiệm thực. Khi đó không thể xác định được đâu là IRR của dự án.

Weakness of IRR

		Year 0	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
1	Investment	2000	10000				
2	Revenue	7000		2000	6500	6500	6500
3	Operating cost			2000	4000	4000	4000
4	Bt - Ct	5000	-10000	0	2500	2500	2500

MARR = 10%

RR1 = 29.72%

RR2 = 61.8%

Phương pháp tỷ số thu chi (BCR hoặc B/C)

Là tỷ số giữa giá trị tương đương của dòng lợi ích với giá trị tương đương của dòng chi phí.

BCR thường được dùng để đánh giá dự án đầu tư của khu vực công cộng.

$$BCR = \frac{PB}{PC} = \frac{\sum_{t=0}^n \frac{B_t}{(1+r)^t}}{\sum_{t=0}^n \frac{C_t}{(1+r)^t}}$$

$$BCR = \frac{FB}{FC} = \frac{\sum_{t=0}^n B_t \times (1+r)^{n-t}}{\sum_{t=0}^n C_t \times (1+r)^{n-t}}$$

$$BCR = \frac{AB}{AC}$$

BCR: Đánh giá dự án đầu tư độc lập

- 1: Xác định lãi suất tối thiểu chấp nhận được
- 2: Xác định tuổi thọ phục vụ của dự án và chọn thời kỳ phân tích dự án (năm)
- 3: Xác định dòng tiền bao gồm dòng lợi ích và dòng chi phí
- 4: Tính BCR
- 5: Đánh giá và ra quyết định

Nguyên tắc đầu tư: Nếu $BCR \geq 1 \rightarrow$ Dự án đáng giá
Nếu $BCR < 1 \rightarrow$ Dự án không đáng giá

Phân tích bằng BCR không xung đột với phân tích bằng NPV (or NFV, NAV)

$BCR = 1 \rightarrow NPV = 0$; $BCR > 1 \rightarrow NPV > 0$; $BCR < 1 \rightarrow NPV < 0$

Ví dụ:

Hội đồng thành phố đang xem xét việc đầu tư một hệ thống kiểm soát thuế tài sản với thời gian hoạt động là 10 năm. Hệ thống này được kỳ vọng tiền thuế mỗi năm thu về tăng lên \$9.000 so với trước. Chi phí đầu tư cho hệ thống là \$20.000 và dự kiến sau 10 năm sẽ có giá trị thanh lý là \$3.000. Chi phí vận hành hệ thống hàng năm là \$5.000. Với lãi suất tối thiểu chấp nhận được là 15% năm, hãy đánh giá xem hội đồng thành phố có nên đầu tư hệ thống này không bằng phương pháp tỷ số thu chi?

BCR: So sánh phương án loại trừ nhau

◆ Nguyên tắc chung:

- ◆ Các phương án so sánh phải giống nhau về tuổi thọ. Nếu các phương án khác nhau về tuổi thọ thì phải đưa các phương án về cùng tuổi thọ so sánh.
- ◆ Các phương án so sánh phải giống nhau về quy mô đầu tư.
- ◆ Nếu các phương án so sánh khác nhau về quy mô đầu tư thì phải dùng phương pháp phân tích gia số đầu tư để so sánh chọn phương án.

So sánh bằng BCR: Quy mô đầu tư giống nhau

- ◆ Xác định lãi suất tối thiểu chấp nhận được
- ◆ Xác định tuổi thọ so sánh
- ◆ Xác định dòng tiền của từng phương án theo tuổi thọ so sánh
- ◆ Tính BCR của từng phương án
- ◆ Chọn phương án theo nguyên tắc: Phương án được chọn phải thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện:
 - Có $BCR \geq 1$
 - Có $BCR = \text{Max}$

Ví dụ:

Hãy so sánh chọn phương án đầu tư bằng chỉ tiêu tỷ số thu chi, biết rằng lãi suất tối thiểu chấp nhận được là 12% một năm.

	Năm 0	Năm 1	Năm 2	Năm 3	Năm 4
PA 1	- 9.000	480	3.700	6.000	3.780
PA 2	- 9.000	5.800	3.300	2.000	1.560

So sánh bằng BCR: Quy mô đầu tư khác nhau

Sử dụng phương pháp phân tích gia số đầu tư:

Giả sử so sánh 2 phương án có quy mô đầu tư khác nhau:

1. Tính $BCR_{\text{bé}}$: if $BCR_{\text{bé}} < 1 \longrightarrow$ loại bỏ phương án vốn bé.
Nếu $BCR_{\text{bé}} \geq 1 \longrightarrow$ đưa vào so sánh với phương án vốn lớn, chuyển bước 2.
2. Tạo dòng tiền gia số đầu tư $\Delta_V = NCF_{\text{lớn}} - NCF_{\text{bé}}$
3. Tính tỷ số thu chi của dòng tiền gia số đầu tư $BCR_{\Delta V}$
4. Chọn phương án theo nguyên tắc:
 $BCR_{\Delta V} \geq 1 \longrightarrow$ chọn phương án vốn lớn
 $BCR_{\Delta V} < 1 \longrightarrow$ chọn phương án vốn bé

Ví dụ:

Một công ty có 2 phương án mua thiết bị sản xuất với số liệu như sau:

	PA 1	PA 2
Chi phí ban đầu	\$35.000	\$55.000
Tuổi thọ của thiết bị	10 năm	15 năm
Giá trị thanh lý ở cuối đời	\$5.000	0
Chi phí vận hành hàng năm	\$6.000	\$3.200
Doanh thu hàng năm	\$12000	\$14000

Sử dụng lãi suất tối thiểu chấp nhận được 10% năm, hãy so sánh chọn phương án bằng phương pháp tỷ số thu chi.

2.8. Lãi suất tối thiểu chấp nhận được

Khi huy động vốn đầu tư, kể cả là tiền hay tài sản đầu tư, đều phải tính đến chi phí sử dụng vốn, đó là lãi suất sử dụng vốn. Chi phí sử dụng vốn phản ánh chi phí cơ hội của việc sử dụng vốn.

Với bất cứ khoản đầu tư sinh lợi nào, nhà đầu tư đều kỳ vọng sẽ nhận về lượng tiền lớn hơn số tiền đầu tư bỏ ra. Vì vậy, một tỷ lệ suất thu lợi hợp lý sẽ được thiết lập để làm tiêu chuẩn lựa chọn phương án và ra quyết định. Tỷ lệ suất thu lợi hợp lý này được gọi là lãi suất tối thiểu chấp nhận được. Người ta thường đặt lãi suất tối thiểu chấp nhận được cao hơn mức lãi suất kỳ vọng từ ngân hàng hoặc lãi suất kỳ vọng từ một khoản đầu tư ít rủi ro nhất. Nói cách khác, lãi suất tối thiểu chấp nhận được luôn cao hơn chi phí sử dụng vốn.

Vai trò, ý nghĩa của lãi suất tối thiểu caaps nhận được:
Ảnh hưởng quyết định đến việc ra quyết định đầu tư.

	r	IRR	Quyết định	Lãi suất thị trường	Nhận xét
Tình huống 1	12%	13%	Đầu tư	14%	Hiệu quả thấp
Tình huống 2	15%	14%	Từ chối	12%	Mất cơ hội

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc chọn lãi suất tối thiểu chấp nhận được:

1. Nguồn vốn và cơ cấu vốn của dự án
2. Chi phí sử dụng vốn của các nguồn vốn
3. Mức rủi ro của dự án
4. Chiến lược kinh doanh của chủ đầu tư
5. Vai trò của dự án

Phương pháp xác định lãi suất tối thiểu chấp nhận được:

Khi phân tích dự án theo quan điểm tổng vốn

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n r_i \times V_i}{\sum_{i=1}^n V_i} + \Delta r_{rr} \pm \Delta r_k$$

Khi phân tích dự án theo quan điểm vốn chủ sở hữu

$$r = r_{csh} + \Delta r_{rr} \pm \Delta r_k$$



Trân trọng cảm ơn!